

Inteligência Artificial

Algoritmos Genéticos: variações

Prof. Chauã Queirolo | <https://github.com/chaaua>

1

Sumário

Representação em ordem

Representação real

2

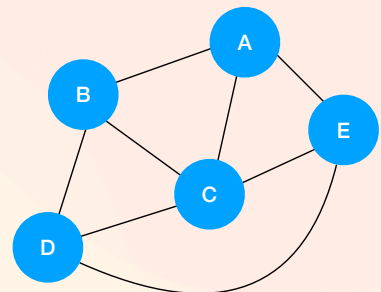
SUMÁRIO

- Representação em ordem
- Representação real

3

INTRODUÇÃO

- Em alguns casos a representação binária **não é adequada**
 - Variáveis contínuas
 - Número finito de estados para um parâmetro
 - Listas de valores



4

INTRODUÇÃO

- **Regras** gerais para representação
 - Deve ser a mais simples possível: **KISS**
 - Soluções proibidas não devem ter representação - **penalidade**
 - Condições do problema devem estar **implícitas** na representação

INTRODUÇÃO

- Outras formas de representação
 - Números reais
 - Permutações de elementos
 - Listas de regras
 - Qualquer estrutura de dados

REPRESENTAÇÃO EM ORDEM

- Problemas de otimização combinatória - NP-Completo

- **Problemas clássicos**

- Colorir um grafo
- Caixeiro viajante

7

REPRESENTAÇÃO EM ORDEM

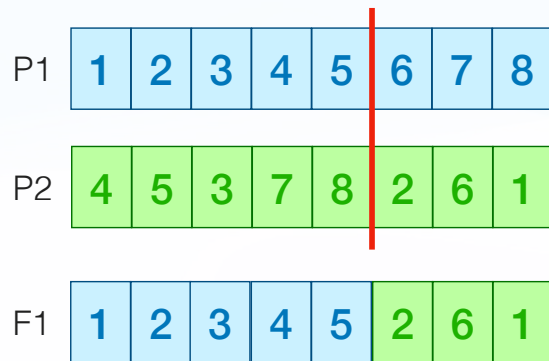
- **Caixeiro viajante**

- Cromossomo representa todas as cidades na ordem que são percorridas
- [1 3 5 7 6 2 4]
- A função de **inicialização** deve garantir apenas indivíduos **válidos**
- [~~1~~ **3 3** 7 6 2 4]
- [1 3 5 7 4]

8

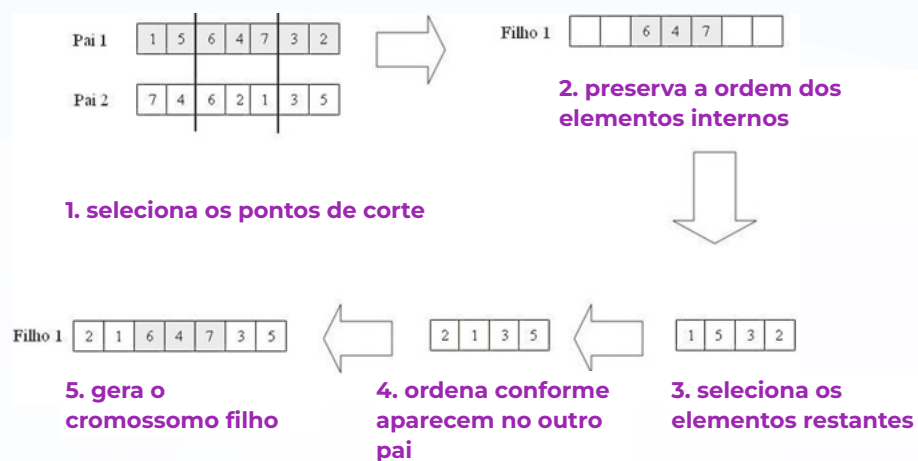
CROSSOVER EM ORDEM

- Os operadores de crossover binários não se aplicam
- Preservação da **ordem**
- **Outras estratégias**
 - Dois pontos de corte
 - Uniforme



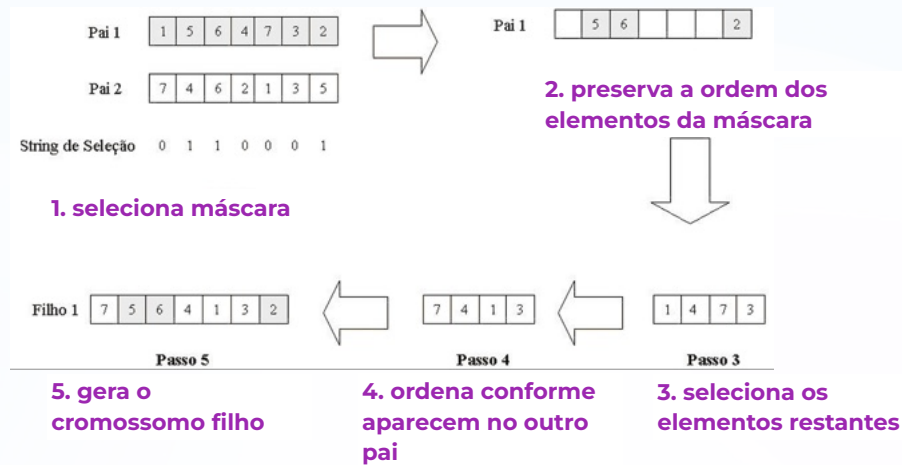
9

DOIS PONTOS DE CORTE



10

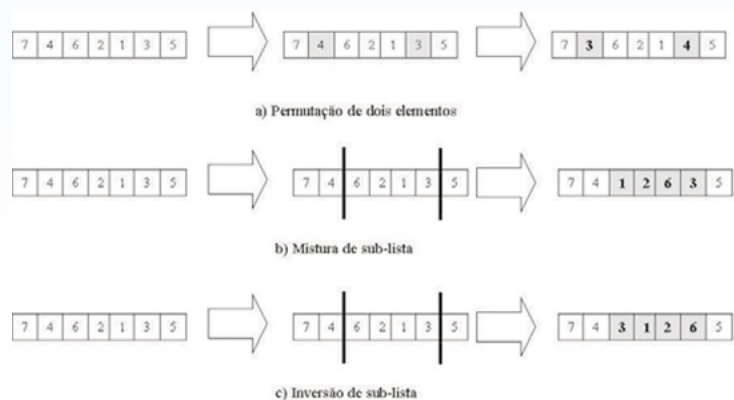
UNIFORME



11

MUTAÇÃO EM ORDEM

- Permutação de dois elementos
- Mistura de sub-listas
- Inversão de sub-lista



12

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

- Cada posição do cromossomo são **valores reais**
- Utilizado para **problemas contínuos**
- Representação **binária não se aplica**
 - **Espaço** muito **grande** de busca

13

CROSSOVER REAL

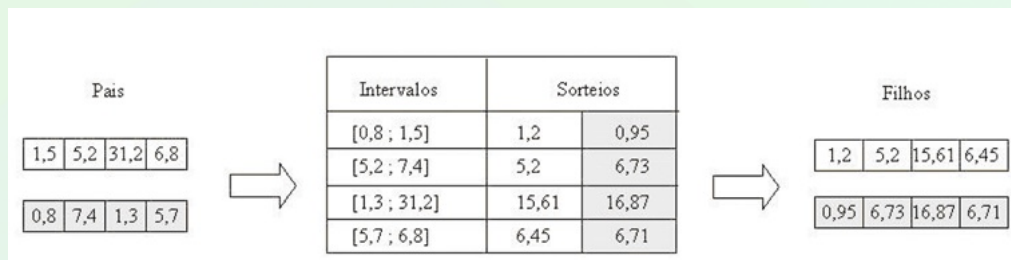
- Os operadores de **crossover binários**
 - **Não se aplicam**
- Valores que não existem na população inicial nunca serão gerados
- **Estratégias**
 - flat
 - aritmético

P1	1,2	3	2,8	1,5
P2	4,1	9,1	3,7	2,4
F1	1,2	3	2,8	2,4

14

CROSSOVER FLAT

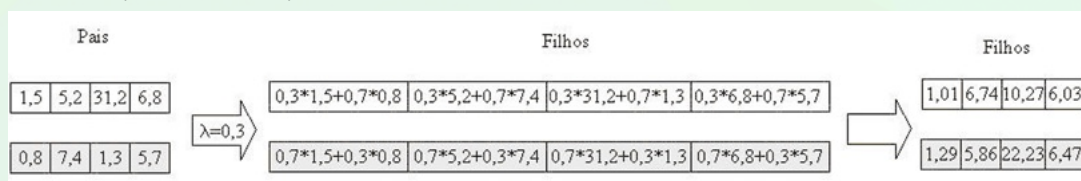
- Estabelece um intervalo para cada par de genes
- Sorteia dois valores aleatórios no intervalo



15

CROSSOVER ARITMÉTICO

- Sorteia um valor para λ , onde $\lambda \in [0,1]$
- Calcula a posição de cada filho através da fórmula:
- $c_i^{filho1} = \lambda c_i^1 + (1 - \lambda)c_i^2$
- $c_i^{filho2} = \lambda c_i^2 + (1 - \lambda)c_i^1$



16

MUTAÇÃO NUMÉRICA

- Mutação aleatória
 - soma ou subtrai valores de um gene
 - limites são dados pela restrição do problema



17

ATIVIDADE

1. Utilizar algoritmos genéticos para encontrar o máximo da função:
 - $f(x, y, z) = 10 \cdot (x - y^2) + 2 \cdot \text{sen}(x) + e^{-z} + y^2 \cdot \text{sen}(y)$
 - onde, $x, y, z \in [0,1]$
2. Realizando o teste usando cromossomos binários e cromossomos reais, qual dos dois apresenta melhores resultados?

18

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Engelbrecht, Andries. **Computational intelligence : an introduction**. Wiley, ed. 2, 2007.
- Linden, Ricardo. **Algoritmos Genéticos**. Ciência Moderna, ed. 3, 2012.